2　a を実数とし, 実 2×4 行列 A, B を

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & a & a+1\\ 0 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 1\\ -1 & 3 & 3-a & 0\end{pmatrix}$$

と定める. これらを用いて, 線形写像 $f:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$, $g:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$ を $f(x)=Ax$, $g(x)=Bx$ $(x\in\mathbb{R}^4)$ と定義する. このとき,

$$\dim(\mathrm{Ker}(f)\cap\mathrm{Ker}(g)),\ \dim(\mathrm{Ker}(f)+\mathrm{Ker}(g))$$

を求めよ.